Hasonlítsa össze az aortabillentyű és a kéthegyű vitorlás billentyű funkcióját egészséges emberben!

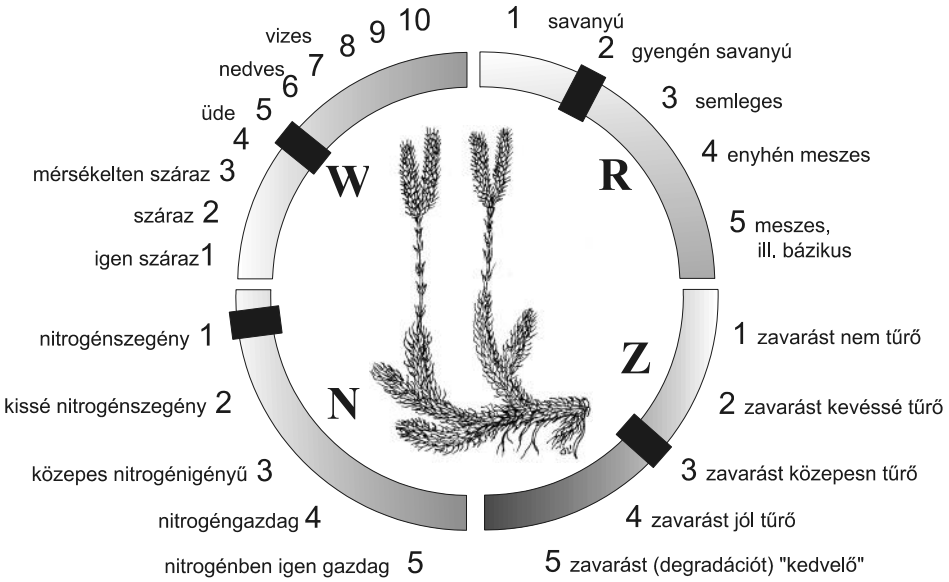
A) Aortabillentyű.
B) Kéthegyű vitorlás billentyű.
C) Mindkettő.
D) Egyik sem.

5.	A záródásakor keletkező örvény szívhangot kelt.	
6.	Kamrai összehúzódáskor zárul.	
7.	Ha nem zár jól, a vér a jobb kamrába folyik vissza.	
8.	Ha nem zár jól, a vér a bal kamrába folyik vissza.	
9.	Oxigénszegény vér áramlását teszi egyirányúvá.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen

VIII. Négy élőhely 7 pont

Diákok egy kirándulás során négy jellemző élőhelyen följegyeztek néhány ott talált növényfajt, és a listát kiegészítették ezek ökológiai mutatóival. A fajok ökológiai mutatói, illetve ezek átlagértékei jól jellemzik a termőhely ökológiai tulajdonságait is. Az ábrán az ökológiai mutatók értelmezése, és konkrét értékei láthatók egy kiszemelt faj, a kapcsos korpafű példáján. A 0 értékek a következő táblázatban az adott tényezőre széles tűrőképességet jelölnek.



Fajok neve	W	R	N	Z	Gabonavetés	Nádas	Mészkerülő bükkös	Szikes puszta
Pipacs	3	4	0	5	+			
Mezei szarkaláb	3	4	2	5	+			
Tikszem	3	4	3	5	+			
Kék búzavirág	3	3	3	5	+			
Nád	10	4	2	4		+		
Sárga nőszirom	10	0	3	3		+		
Ágas békabuzogány	11	0	2	3		+		
Nyílfű	11	4	3	3		+		
Békalencse	11	0	0	4		+		
Fehér perjeszittyó	4	2	2	4			+	
Fekete áfonya	4	1	2	3			+	
Csarab	4	1	1	3			+	
Saspáfrány	5	1	2	5			+	
Kamilla	4	5	0	4				+
Sóvirág	2	5	1	3				+
Pozsgás zsázsa	2	5	1	3				+
Bárányparéj	2	5	1	3				+
W ÁTLAG					3	10,6	4,3	2,5
R ÁTLAG					3,8	4		5,0
N ÁTLAG					2,7	2,5	1,8	
Z ÁTLAG					5	3,4	3,8	3,3

1. Számítsa ki, és írja be (egy tizedes jegyre kerekítve) az üres cellákba a táblázat alsó négy sorából hiányzó átlagértékeket! (A 0 értékekkel nem kell számolnia.) (2 pont)
2. A szikes puszta N átlagértéke eltér a többi három életközösségétől. Adjon magyarázatot a szikes élőhely ezen tulajdonságára!

   ……

   ……

   ……

3. A parlagfű Észak-Amerikából származó gyomnövény, mely a zavart területeken erősen elszaporodhat, a hosszú ideig háborítatlan életközösségekben viszont nem, vagy alig tud terjedni. Melyik populációk közötti kölcsönhatással magyarázható ez a jelenség? Várható-e a parlagfű előfordulása a vizsgált négy élőhely valamelyikében az ökológiai mutatók alapján? Indokolja állítását! A parlagfű ökológiai mutatói: W:5, R:4, N:4, Z:5. (Az átlagértéktől 1 egységnél nagyobb eltérés nem engedhető meg.) (3 pont)

   ……

   ……

   ……

4. Előfordulhatna-e a rajzon látható kapcsos korpafű a táblázatban szereplő négy élőhely valamelyikében? Ha igen, melyikben? (Az átlagértéktől 1 egységnél nagyobb eltérés nem engedhető meg.)

   ……

1.	2.	3.	4.	összesen